

Corrigé 1 — qui n'obéit pas à l'octet ?

On compte les électrons autour de l'atome central.

- SiF_4 : Si forme 4 liaisons = $8 \text{ e}^- \Rightarrow$ octet **respecté**.
- BF_3 : B forme 3 liaisons = $6 \text{ e}^- \Rightarrow$ **lacune électronique**.
- IF_5 : I forme 5 liaisons + 1 doublet libre = $12 \text{ e}^- \Rightarrow$ **octet étendu** (I, 5^e période).
- C_2H_4 : chaque C a 8 e^- (dont la double liaison $\text{C}=\text{C}$) $\Rightarrow$ octet **respecté**.

Ne respectent pas l'octet : BF_3 (lacune) et IF_5 (octet étendu).

Corrigé 2 — compter les électrons de valence d'un sel

On additionne les électrons de valence de tous les atomes ($\text{H} = 1$, $\text{N} = 5$, $\text{O} = 6$, $\text{S} = 6$) ; les deux édifices sont globalement neutres ($q = 0$).

- a) HNO_2 : $1 + 5 + 2 \times 6 = 18 \text{ e}^-$.
- b) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$: $2 \times \underbrace{(5 + 4 \times 1)}_{\text{NH}_4} + \underbrace{6 + 3 \times 6}_{\text{SO}_3} = 2 \times 9 + 24 = 42 \text{ e}^-$.

Corrigé 3 — deux ions, deux liaisons datives

- a) $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ et $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+$.
- b) Le donneur est l'**oxygène** (dans H_3O^+) et l'**azote** (dans NH_4^+) : chacun possède un doublet non liant qu'il partage avec le proton H^+ , lequel a une case vide (accepteur).
- c) H_3O^+ : l'oxygène avait 2 doublets libres, il en cède un $\Rightarrow$ il en reste **1**. NH_4^+ : l'azote avait 1 doublet libre, il le cède $\Rightarrow$ il en reste **0**.

Corrigé 4 — classer par caractère ionique

Le caractère ionique croît avec $\Delta\chi$:

$$\text{Cl}_2 : 0 < \text{CO} : |3,4 - 2,5| = 0,9 < \text{NaBr} : |3,0 - 0,9| = 2,1 < \text{NaF} : |4,0 - 0,9| = 3,1.$$

Classement : $\text{Cl}_2 < \text{CO} < \text{NaBr} < \text{NaF}$. Le plus fort caractère ionique est celui de **NaF**.

Corrigé 5 — pourquoi PCl_5 existe et pas NCl_5 ?

P et S appartiennent à la **3^e période** : ils disposent d'orbitales *d* accessibles et peuvent donc *dépasser l'octet* — P accueille 10 e^- (5 liaisons dans PCl_5), S accueille 12 e^- (6 liaisons dans SF_6).

En revanche N et O sont en **2^e période** : ils sont **strictement** limités à 8 e^- . NCl_5 exigerait 10 e^- autour de l'azote et OF_6 en exigerait 12 autour de l'oxygène : ces octets étendus sont **impossibles** pour des éléments de la 2^e période. C'est pourquoi N ne forme au plus que 3 (ou 4 en portant une charge) liaisons et O au plus 2.